# 沈志謙

**Chihchien Shen / Brian / シン シケン**

**AI Agent / 電腦視覺 / LLM 應用工程師**


**聯絡資訊 Contact**

Email brian1030028@gmail.com
GitHub github.com/brian901106
**已役畢（替代役）・可即刻到職**


## 自介 About Me

我畢業自早稻田大學 IPS 碩士。畢業論文從**傳統影像處理**與**三維重建**出發，期間微調過視覺模型、並以 SAM2 分割建構語意點雲並偵測障礙物，畢業後開始不間斷的自學 **LLM 應用**與 **AI agent**。在與 AI agent 溝通的過程中，我習慣先讓 agent 就問題進行 reflection，接著訂好規格與驗收標準，溝通完畢後由子代理實作，我再進行與實驗與驗收。整段流程延續碩士時的研究方法做決策，也就是定義問題->實驗比較->驗證->最後選擇。

## LLM 應用專案 LLM Projects

**食物拍照辨識熱量 APP（開源）** Structured Outputs・Web Search

- **職責切分**：模型辨識品項與克數，再由程式依可查證的營養資料計算熱量
- **結構化輸出**：辨識與估算用 JSON schema，搜尋步驟改用文字 JSON + 程式驗證以保留引用。
- **引用核對**：網址須出自搜尋工具的引用清單，檢索後先以互斥詞過濾蒸/炒/煮/炸等等熱量大相逕庭的作法，再交 LLM 判斷。

**Homie 多語言學習 APP：日語家教模式** Prompt Caching・VOICEVOX

- **雲地混合**：雲端 LLM 對話 + 地端 VOICEVOX 語音；本機 LLM 介面預留給本地台語 LLM（規劃中）
- 配置三層 guardrail、模型路由與降級，並設計 prompt caching。

**多角色架空世界觀手遊：LLM wiki** BM25、RAG

- 由於角色、劇情與世界觀由 LLM 編寫並反覆修改，因此需交叉檢索角色語氣、關係與設定，此條件下比較後採用 LLM wiki 結構。
- 評測（小樣本）：較原始文件讀取行數減半（1,230→592），recall 持平

## 碩士研究 Master's Research

**以 3D 邊界整合重建樓梯區域，偵測視障者頭部高度的懸浮障礙物**

- 整合 Visual SLAM、SAM2、點雲平面重建，期間以實驗比較 YOLOv8-seg、DEVA、Grounded-SAM 等當時的 SOTA segmentation works

| 0.55 → 0.82 | 0.36 → 0.73 | 48.6 → 16.5 cm |
|---|---|---|
| 偵測率 | 上樓梯偵測率 | 平均高度誤差 |

## 專業技能 Skills

| | |
|---|---|
| LLM 應用 | Claude / OpenAI API、Structured Outputs、本地路由 |
| RAG / Agent | BM25、LLM 微調、RAG、 MCP、Claude Code 多代理 |
| CV / 程式 | OpenCV、ORB-SLAM3、SAM2、Yolo；主要: Python、C++、曾使用但較不精通: Verilog、Embedding C |

## 教育程度 Education

**早稻田大學　碩士**

2023/09 – 2025/09

- **情報生產系統研究科（IPS）**
- **影像情報系統研究室**｜指導教授 池永剛
- 全英文環境，每週 2–3 次英文進度報告

**國立臺北科技大學　學士**

2020/09 – 2023/06

- 電資學士班 資訊工程系
- **3 年修完 144 學分畢業**
- **GPA 3.80 / 4.0**，系排名前 7%

## 經歷 Experience

**替代役｜臺中市政府警察局第二分局**

2026/02 – 2026/08

- 以 Python 與 AI agent 協作開發排班與輪休工具：先寫清楚規則規格，再用實際班表驗證；打包成 exe 供同仁使用
- 因表現優良獲榮譽假 7 天（上限）

## 進行中 In Progress

- **台語 LLM 微調**：QLoRA+CPT / SFT
- **RAG + LLM wiki 開放世界 D&D 遊戲**：hybrid 檢索 + rerank 混合策略實驗中

## 其他專案 Projects

- **Verilog / FPGA / MCU**：16-bit 管線處理器、浮點數計算機、VGA 遊戲
- 臉部特徵點驅動 Live2D、黃金礦工（C++）、Unity 解謎遊戲

## 語言與社團 Others

- 英文技術報告與討論；日文日常對話
- 電資學士班系學會副會長、程式設計研究社幹部
- 證照：防災士、EMT-1